

2014年北京市高考化学试卷

一、选择题：共7小题，每小题6分，共120分。在每小题给出的四个选项中，选出最符合题目要求的一项。



1. (6分) 下列试剂中，标签上应标注 和 的是 ()

- A. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ B. HNO_3 C. NaOH D. HCl

2. (6分) 下列金属中，表面自然形成的氧化层能保护内层金属不被空气氧化的是 ()

- A. K B. Na C. Fe D. Al

3. (6分) 下列电池工作时， O_2 在正极放电的是 ()



A. 锌锰电池



B. 氢燃料电池



C. 铅蓄电池



D. 镍镉电池

4. (6分) 下列解释事实的方程式不正确的是 ()

- A. 测0.1mol/L氨水的pH为11: $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$
 B. 将Na块放入水中，产生气体: $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{NaOH} + \text{H}_2\uparrow$
 C. 用 CuCl_2 溶液做导电实验，灯泡发光: $\text{CuCl}_2 \xrightarrow{\text{通电}} \text{Cu}^{2+} + 2\text{Cl}^-$
 D. Al片溶于NaOH溶液中，产生气体: $2\text{Al} + 2\text{OH}^- + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{AlO}_2^- + 3\text{H}_2\uparrow$

5. (6分) 下列说法正确的是 ()

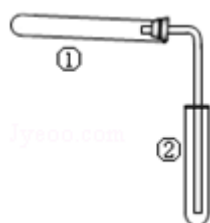
- A. 室温下，在水中的溶解度: 丙三醇 > 苯酚 > 1-氯丁烷
 B. 用核磁共振氢谱不能区分 HCOOCH_3 和 $\text{HCOOCH}_2\text{CH}_3$

C. 用 Na_2CO_3 溶液不能区分 CH_3COOH 和 $\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_3$

D. 油脂在酸性或碱性条件下均可发生水解反应，且产物相同

6. (6分) 用如图装置(夹持、加热装置已略)进行实验，由②中现象，不能证实①中反应发生的是()

	①中实验	②中现象
A	铁粉与水蒸气加热	肥皂水冒泡
B	加热 NH_4Cl 和 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 混合物	酚酞溶液变红
C	NaHCO_3 固体受热分解	澄清石灰水变浑浊
D	石蜡油在碎瓷片上受热分解	Br_2 的 CCl_4 溶液褪色



A. A

B. B

C. C

D. D

7. (6分) 一定温度下， 10mL 0.40mol/L H_2O_2 溶液发生催化分解。不同时刻测得生成 O_2 的体积(已折算为标准状况)如下表。

t/min	0	2	4	6	8	10
V(O_2)/mL	0.0	9.9	17.2	22.4	26.5	29.9

下列叙述不正确的是(溶液体积变化忽略不计)()

A. $0\sim 6\text{min}$ 的平均反应速率： $v(\text{H}_2\text{O}_2) \approx 3.3 \times 10^{-2} \text{mol}/(\text{L} \cdot \text{min})$

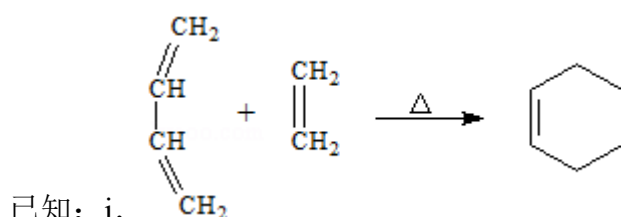
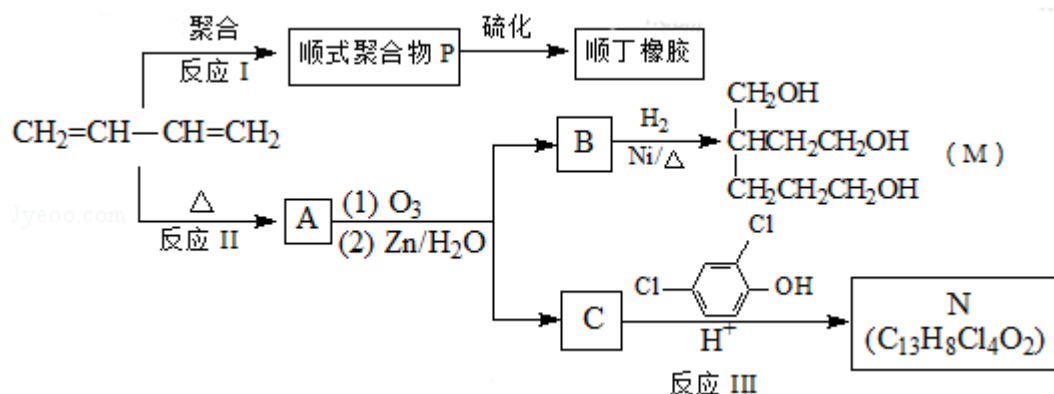
B. $6\sim 10\text{min}$ 的平均反应速率： $v(\text{H}_2\text{O}_2) < 3.3 \times 10^{-2} \text{mol}/(\text{L} \cdot \text{min})$

C. 反应至 6min 时， $c(\text{H}_2\text{O}_2) = 0.30\text{mol/L}$

D. 反应至 6min 时， H_2O_2 分解了 50%

二、非选择题：共4小题，共180分

8. (17分) 顺丁橡胶、制备醇酸树脂的原料M以及杀菌剂N的合成路线如下：

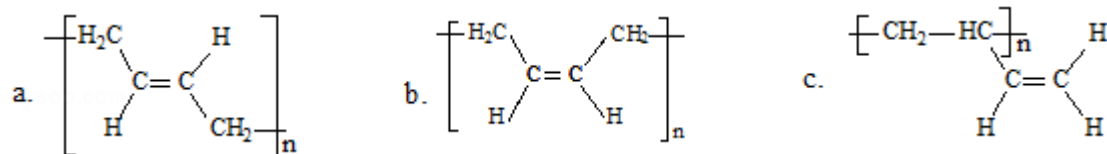


(1) $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$ 的名称是_____。

(2) 反应I的反应类型是(选填字母)_____。

a、加聚反应 b、缩聚反应

(3) 顺式聚合物P的结构式是(选填字母)_____。



(4) A的相对分子质量为108。

①反应II的化学方程式是_____。

②1mol B完全转化成M所消耗 H_2 的质量是_____g。

(5) 反应III的化学方程式是_____。

(6) A的某些同分异构体在相同的反应条件下也能生成B和C，写出其中一种同分异构体的结构简式_____。

9. (14分) NH_3 经一系列反应可以得到 HNO_3 和 NH_4NO_3 ，如图1所示。

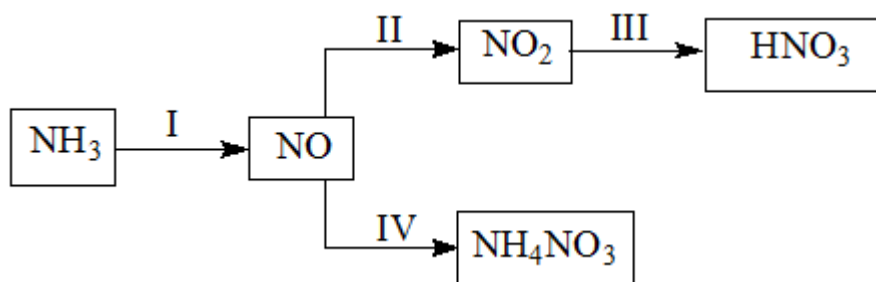


图1

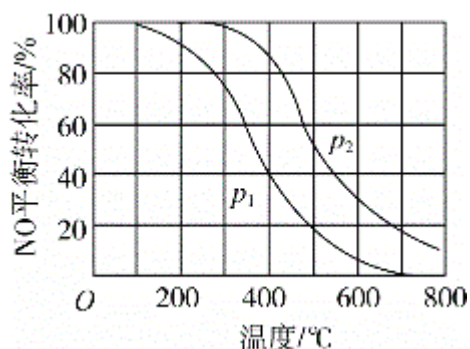


图2

(1) I中, NH_3 和 O_2 在催化剂作用下反应, 其化学方程式是_____.

(2) II中, $2\text{NO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g})$. 在其它条件相同时, 分别测得NO的平衡转化率在不同压强(p_1 , p_2)下随温度变化的曲线(如图2).

①比较 p_1 , p_2 的大小关系: _____

②随温度升高, 该反应平衡常数变化的趋势是_____.

(3) III中, 降低温度, 将 $\text{NO}_2(\text{g})$ 转化为 $\text{N}_2\text{O}_4(\text{l})$, 再制备浓硝酸.

①已知: $2\text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \Delta H_1$

$2\text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4(\text{l}) \Delta H_2$

图3中能量变化示意图中, 正确的是(选填字母)_____.

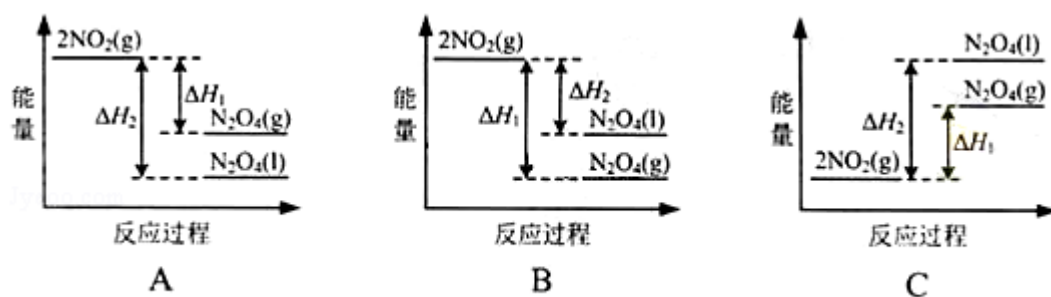


图3

② N_2O_4 与 O_2 、 H_2O 化合的化学方程式是_____.

(4) IV中, 电解NO制备 NH_4NO_3 , 其工作原理如图4所示, 为使电解产物全部

转化为 NH_4NO_3 ，需补充物质A，A是_____，说明理由：_____。

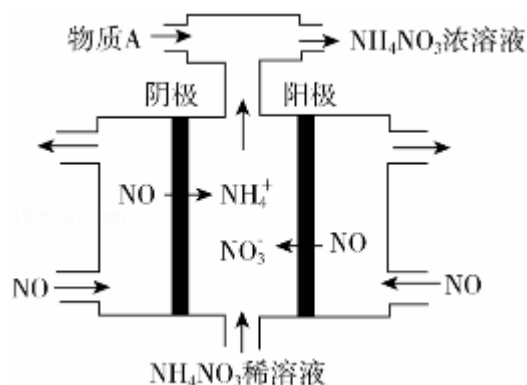


图4

10. (12分) 碳、硫的含量影响钢铁性能。碳、硫含量的一种测定方法是将钢样中碳、硫转化为气体，再用测碳、测硫装置进行测定。

(1) 采用图1装置A，在高温下将x克钢样中碳、硫转化为 CO_2 、 SO_2 。

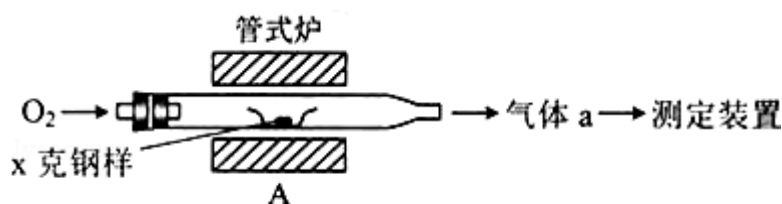


图1

①气体a的成分是_____。

②若钢样中碳以 FeS 形式存在，A中反应： $3\text{FeS} + 5\text{O}_2 \xrightarrow{\text{高温}} 1\text{_____} + 3\text{_____}$ 。

(2) 将气体a通入测硫酸装置中(如图2)，采用滴定法测定硫的含量。

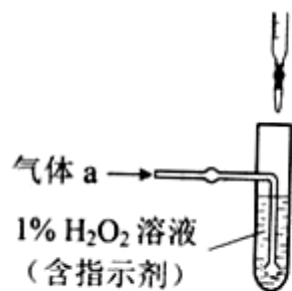


图2

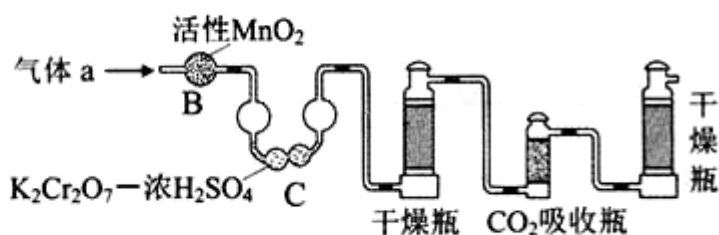


图3

① H_2O_2 氧化 SO_2 的化学方程式：_____

②用 NaOH 溶液滴定生成的 H_2SO_4 ，消耗z mL NaOH 溶液。若消耗1mL NaOH 溶液相当于硫的质量为y克，则该钢样中硫的质量分数：_____。

(3) 将气体a通入测碳装置中(如图3)，采用重量法测定碳的含量。

①气体a通过B和C的目的是_____

②计算钢样中碳的质量分数，应测量的数据是_____.

11. (15分) 用 FeCl_3 酸性溶液脱除 H_2S 后的废液，通过控制电压电解得以再生

. 某同学使用石墨电极，在不同电压(x)下电解 $\text{pH}=1$ 的 0.1mol/L

FeCl_2 溶液，研究废液再生机理. 记录如下(a, b, c代表电压值):

序号	电压/V	阳极现象	检验阳极产物
I	$x \geq a$	电极附近出现黄色，有气泡产生	有 Fe^{3+} 、有 Cl_2
II	$a > x \geq b$	电极附近出现黄色，无气泡产生	有 Fe^{3+} ，无 Cl_2
III	$b > x > 0$	无明显变化	无 Fe^{3+} ，无 Cl_2

(1) 用KSCN溶液检测处 Fe^{3+} 的现象是_____.

(2) I中 Fe^{3+} 产生的原因可能是 Cl^- 在阳极放电，生成的 Cl_2 将 Fe^{2+} 氧化，写出有关反应: _____.

(3) 由II推测， Fe^{3+} 产生的原因还可能是 Fe^{2+} 在阳极放电，原因是 Fe^{2+} 具有_____性.

(4) II中虽未检验处 Cl_2 ，但 Cl^- 在阳极是否放电仍需进一步验证. 电解 $\text{pH}=1$ 的NaCl溶液做对照试验，记录如下:

序号	电压/V	阳极现象	检验阳极产物
IV	$a > x \geq c$	无明显变化	有 Cl_2
V	$c > x \geq b$	无明显变化	无 Cl_2

①NaCl溶液的浓度是_____mol/L.

②IV中检验 Cl_2 的实验方法: _____

③与II对比，得出的结论(写出两点): _____.